🔎 DOSSIER D'ENQUÊTE

CONFIDENTIEL

L'AFFAIRE

MERCIER & ASSOCIÉS

Détournement de fonds · Empoisonnement · 4,8 millions d'euros

Cellule data forensique. Cabinet de la juge d'instruction

Tribunal Judiciaire de Paris

Mission n° 2026-FOR-0314

⚖️

📜 Note de service de la juge d'instruction

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, Cabinet d'instruction n° 4

Florence AUBRY, Juge d'instruction

Affaire LEFÈVRE / Mercier & Associés

Procédure n° 2026/INST/0314. Lundi 27 avril 2026, 9 h 05

Mesdames et Messieurs les enquêteurs de la cellule data forensique,

Vous êtes saisis ce matin d'une affaire d'une exceptionnelle gravité. Le 14 mars vers 22 h, M. Marc LEFÈVRE, auditeur indépendant mandaté par l'ACPR, a été retrouvé mort à son domicile. Première hypothèse : suicide médicamenteux. L'autopsie a révélé une dose létale de digoxine, un cardiotoxique sur ordonnance. Il devait me remettre le matin même un rapport sur trois comptes opaques de la banque privée Mercier & Associés, soupçonnés d'avoir absorbé 4,8 millions d'euros. Le rapport a disparu.

Dix collaborateurs de la banque sont placés en garde à vue. Selon mes éléments d'information, ils sont trois à être complices : un cerveau, un exécutant, un effaceur de traces. Je veux leurs identités avant 17 h demain..

Vous disposez du scellé numérique remis ce matin par les services de police. Six fichiers de données. Vous êtes data scientists. Travaillez. Je veux des preuves statistiques, pas des intuitions.

Florence AUBRY, Juge d'instruction

> *Mission de votre cellule : identifier les 3 complices parmi les 10 suspects mis en cause, à partir des données saisies dans la banque, et reconstituer le code à 3 chiffres qui ouvrira le coffre du bureau de la victime, où se trouve le rapport original.*

🏦 Le théâtre du crime

La banque privée Mercier & Associés

Fondée à Paris en 1923, installée dans un hôtel particulier du 8e arrondissement, la banque privée Mercier & Associés gère 4,2 milliards d'euros pour une clientèle haut-de-gamme : familles fortunées, fondations, dirigeants du CAC 40. Elle compte 240 collaborateurs répartis sur quatre étages et un sous-sol :

Niveau	Service
Étage 4	Direction générale / Direction financière
Étage 3	DSI (informatique) / Audit interne
Étage 2	Salle des marchés / Trading
Étage 1	Comptabilité / Conformité / RH
Sous-sol	Salle des serveurs / Archives / Pharmacie

La victime

Marc LEFÈVRE, 52 ans, expert-comptable et auditeur indépendant, mandaté par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) il y a 18 mois. Il enquêtait sur trois comptes offshore mentionnés dans ses notes : « Pégase » (Îles Caïmans), « Cerbère » (Panama) et « Hermès » (Îles Vierges Britanniques). Ces comptes auraient absorbé près de 4,8 millions d'euros par micro-virements fragmentés.

Son rapport définitif devait être remis au juge d'instruction le matin du 15 mars 2026 à 9 h. Il ne l'a jamais été.

Le crime

Samedi 14 mars 2026, vers 22 h. Marc Lefèvre est retrouvé mort à son domicile. Une boîte de somnifères ouverte, un verre de whisky à moitié vide, le cadavre allongé dans le canapé. Premier constat : suicide médicamenteux.

Lundi 16 mars, 6 h du matin. L'autopsie toxicologique change tout : présence d'une dose létale de digoxine. Un cardiotoxique disponible uniquement sur ordonnance, prescrit pour insuffisance cardiaque. Le suicide est écarté. Le parquet ouvre une information judiciaire pour assassinat aggravé et complicité de détournement de fonds en bande organisée.

Lundi 27 avril, 7 h. Vous êtes mobilisés.

👥 Les 10 suspects

Les dix personnes suivantes ont été placées en garde à vue dans la nuit du 15 au 16 mars. Toutes ont été interrogées par la police judiciaire avec mesure du rythme cardiaque et du temps de réponse pour chaque question. Toutes nient leur implication. Trois mentent.

ID	Nom	Profil	Alibi déclaré	Comportement en GAV
S01	Claire DUBOIS	Directrice Financière, 47 ans, 12 ans d'ancienneté.	« J'étais en réunion comité d'investissement jusqu'à 19 h, puis chez moi. »	Calme, vocabulaire technique, réponses préparées.
S02	Antoine MOREAU	Trader senior, 38 ans, 8 ans d'ancienneté.	« En salle des serveurs avec Karim, incident technique. »	Rictus nerveux, parle vite, transpire visiblement.
S03	Sophie BERNARD	Responsable conformité, 41 ans, 14 ans d'ancienneté.	« Au restaurant avec mon mari, ticket de carte joint. »	Coopérative, demande son avocat.
S04	Karim HADDAD	DSI, 44 ans, 10 ans d'ancienneté.	« En salle des serveurs avec Antoine, BSOD cluster prod. »	Très technique, conteste systématiquement.
S05	Élodie ROUSSEAU	Assistante (de la victime), 29 ans, 4 ans d'ancienneté.	« Au cinéma seule, ticket retrouvé dans mon sac. »	Pleure, mains tremblantes, parle au passé.
S06	Pierre LAMBERT	PDG, 58 ans, 20 ans d'ancienneté.	« Au siège, conf-call Singapour jusqu'à 23 h. »	Aplomb, exige le conseil d'administration.
S07	Julie PETIT	Analyste junior, 26 ans, 2 ans d'ancienneté.	« En cours du soir EM-Lyon, 18 h–22 h. »	Polie, brève, intimidée.
S08	Marc GIRARD	Gestionnaire patrimoine, 52 ans, 18 ans d'ancienneté.	« Dîner client (Mme V.) au restaurant Le Cinq. »	Sûr de lui, rappelle son chiffre d'affaires.
S09	Léa MARTIN	Responsable RH, 39 ans, 9 ans d'ancienneté.	« Chez moi avec mes enfants, baby-sitter présente. »	Inquiète mais cohérente.
S10	Thomas ROUX	Auditeur (collègue de la victime), 35 ans.	« Au bureau avec Marc jusqu'à 19 h, puis chez moi. »	Choqué, parle beaucoup de Lefèvre au passé.

> *Avertissement opérationnel : les apparences mentent. Le BPM élevé peut être de la peur, de la culpabilité… ou du chagrin. Les larmes peuvent être sincères. Un comportement assuré peut cacher un coupable. Seules les données vous diront la vérité, à condition de les interroger correctement.*

💾 Le scellé numérique

Vous disposez de six fichiers extraits des systèmes de la banque par les enquêteurs informatiques. Tous sont au format CSV. Tous sont à votre disposition immédiate dans le dossier data/.

📂 employes.csv

Fiches RH des 10 suspects : poste, ancienneté, salaire, congés pris en 2025, score de performance, accès à la pharmacie de la société (où est stockée la digoxine pour les premiers secours).

`Colonnes : id_suspect, nom, prenom, age, sexe, departement, poste, anciennete_annees, salaire_annuel_eur, conges_pris_2025_jours, performance_score, acces_pharmacie_societe`

📂 transactions.csv

Plus de 2 500 transactions financières effectuées par les suspects sur l'année écoulée. Chaque ligne contient l'initiateur, le montant, le bénéficiaire (IBAN et pays), le statut, et l'identifiant du collaborateur ayant validé la transaction.

`Colonnes : id_transaction, date, heure, id_suspect_initiateur, montant_eur, type, beneficiaire_iban, beneficiaire_pays, libelle, statut, validateur_id`

📂 logs_acces.csv

Plus de 10 000 enregistrements de badges d'accès couvrant les 90 derniers jours. Chaque entrée mentionne le timestamp, l'identifiant du suspect, le lieu (étage, salle des serveurs, bureau de la victime, pharmacie, etc.) et l'action (entrée/sortie). Le soir du meurtre est inclus.

`Colonnes : timestamp, id_suspect, lieu, action`

📂 interrogatoires.csv

Données biométriques recueillies pendant les interrogatoires en GAV : 30 questions par suspect (15 neutres, 15 accusatrices), avec rythme cardiaque et temps de réponse à chaque question.

`Colonnes : id_suspect, num_question, type_question, texte_question, rythme_cardiaque_bpm, temps_reponse_sec`

📂 emails.csv

Plus de 1 000 emails internes saisis sur les serveurs de la banque, couvrant les 90 derniers jours. Inclut des messages de la victime et des suspects.

`Colonnes : id_email, timestamp, expediteur_id, destinataire_id, sujet, corps`

📂 preuves_materielles.csv

Synthèse des éléments matériels recueillis sur la scène du crime et autour de la pharmacie : empreintes, ADN, fibres textiles, présence téléphone dans la zone, présence physique au bureau de la victime, accès pharmacie.

```
Colonnes : id_suspect, presence_bureau_victime, empreintes_sur_verre, ADN_sur_porte,
fibres_textile_compatibles, telephone_dans_zone, acces_pharmacie_societe
```

🎯 Votre mission

Objectif principal

Identifier les 3 complices parmi les 10 suspects.

Chaque coupable a un rôle distinct :

- le cerveau, qui orchestre et valide les transferts ;
- l'exécutant, qui initie les transactions vers les comptes offshore ;
- l'effaceur, qui supprime les traces dans les systèmes informatiques.

Une fois les 3 coupables identifiés, formez le code à 3 chiffres en concaténant le dernier chiffre de chaque ID, dans l'ordre croissant.

Exemple : si vous accusez S03, S07 et S09, le code est 3-7-9 → 379.

Ce que la juge attend de vous

La juge ne se contentera pas d'une simple liste de noms. Elle exige des preuves rigoureuses, des preuves qui tiendraient devant une cour d'assises. Cela signifie :

	Exigence
1.	Une analyse exploratoire et descriptive des données : qui est où, quand, avec quel comportement.
2.	Au moins une analyse non-supervisée pour faire émerger des regroupements anormaux (PCA, K-means).
3.	Au moins une analyse supervisée ou semi-supervisée pour repérer les profils déviants (KNN, arbres de décision).
4.	Plusieurs tests statistiques rigoureux pour confondre ou innocenter les suspects (avec p-values explicites).
5.	Une convergence multi-méthodes : un suspect n'est désigné coupable que si plusieurs méthodes indépendantes le pointent.

⏱️ Le sablier tourne

Vous avez jusqu'à deamin 17 h. La juge vous attend pour l'audience à 17 h 30. Voici un découpage possible (à adapter à votre stratégie).

🧪 La boîte à outils statistique

La juge connaît la statistique inférentielle. Elle exige que vous mobilisiez les tests adéquats avec une formulation propre des hypothèses. Voici les outils que votre cours met à votre disposition :

Test statistique	Quand l'utiliser dans cette enquête ?
Shapiro-Wilk	Vérifier la normalité d'une série (BPM par exemple) avant un t-test.
t-test apparié	Comparer le BPM d'un même suspect entre questions neutres et questions accusatrices.
t-test à 2 échantillons (Welch)	Comparer un suspect à l'ensemble des autres sur une variable continue (montants, durées, etc.).
ANOVA à 1 facteur	Comparer les comportements de plusieurs départements simultanément (ex. temps de réponse en interrogatoire).
Khi-deux d'indépendance	Tester si une variable catégorielle (département, présence d'une preuve matérielle, BPM élevé oui/non) dépend d'une autre.
Test exact de Fisher	Alternative au khi-deux quand les effectifs sont petits (typiquement < 5 par cellule).

> *Rappel méthodologique non-négociable : pour chaque test, vous devez (1) formuler H0 et H1, (2) vérifier les conditions d'application, (3) reporter la p-value et l'interpréter, (4) ne jamais conclure « pas de différence » à partir d'un test non-significatif. Et surtout : ne pas multiplier les tests sans réfléchir au risque de faux positifs.*

🛠️ Boîte à outils Python suggérée

Vous êtes libres de votre environnement, mais voici les bibliothèques que la juge attend à minima dans votre rapport :

Domaine	Bibliothèques
Manipulation données	pandas, numpy
Visualisation	matplotlib, seaborn
Tests statistiques	scipy.stats (ttest_rel, ttest_ind, f_oneway, chi2_contingency, shapiro, fisher_exact)
Machine Learning	sklearn (PCA, KMeans, KNeighborsClassifier, DecisionTreeClassifier, StandardScaler)
Deep Learning (optionnel)	PyTorch ou Keras pour un CNN 1D sur les séries temporelles d'accès

⚖️ Critères d'évaluation

Votre rapport sera évalué sur 20 points selon la grille suivante :

Critère	Pts
Identification correcte des 3 coupables (code coffre exact)	6
Justification statistique rigoureuse (au moins 3 tests bien formulés, p-values, conclusions)	6
Méthodes ML utilisées à bon escient (clustering ET classification)	4
Qualité du code (lisibilité, reproductibilité, commentaires) et du rapport	4

> *Règle d'or : un suspect accusé sans preuve statistique formelle (test + p-value) ne sera pas accepté, même si vous avez le bon code. Mieux vaut un dossier solide sur 2 coupables qu'un dossier bancal sur 3. La juge ne tolère ni les intuitions, ni les conclusions hâtives.*

📦 Livrables attendus à 16 h

Livrable	Format
Notebook Jupyter exécuté de bout en bout	.ipynb
Rapport synthétique (3-5 pages). Note d'enquête à la juge	.pdf

Le rapport doit contenir au minimum :

- Un résumé exécutif (5-10 lignes) avec l'identité des 3 complices.
- Le rôle de chacun (cerveau / exécutant / effaceur de traces).
- Pour chaque coupable, au minimum deux preuves indépendantes (l'une statistique, l'autre ML ou exploratoire).
- Pour chaque suspect non retenu, une justification de son innocence.
- Les pièges écartés et la raison pour laquelle ils ont été écartés.
- Une conclusion méthodologique : si vous deviez recommencer, que feriez-vous différemment ?

🧭 Quelques conseils de votre commandant

Note du commandant Nguyen, Brigade financière

Vous êtes jeunes mais bien formés. Voici trois conseils que mes vingt années de criminalité financière m'ont enseignés :

1. La culpabilité ne se lit pas dans une seule variable. Les vrais escrocs savent dissimuler. Cherchez les corrélations entre plusieurs anomalies, pas une seule.

2. Méfiez-vous des suspects « évidents ». Plus ils ont l'air coupables, plus c'est suspect : soit ils sont vraiment maladroits, soit on vous tend un piège. Faites confiance aux chiffres, pas à l'instinct.

3. La douleur n'est pas la culpabilité. Une personne en deuil aura un BPM élevé pendant un interrogatoire, et c'est normal. Ne confondez pas significativité statistique et taille d'effet : posez-vous toujours la question de l'amplitude de la différence.

Bonne chasse. Et rappelez-vous : on ne convainc pas un juge avec des graphiques jolis. On le convainc avec des p-values rigoureuses et un raisonnement qui tient.

Commandant Nguyen

À VOUS DE JOUER

Le bureau de Marc Lefèvre est scellé.

Trois chiffres vous séparent de la vérité.

Annexe:

clef api groq : 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